

Travaux Pratiques

TP 1

But

Dans ce TP, nous apprendrons à créer un fichier Excel contenant plusieurs variables quantitatives et qualitatives. Nous visons également à apprendre à valider les données saisies.

Exercice

	A	B	C	D	E
1	Patient	Age	Sexe	Blood	Temperature
2	P1	77	Femme	B	37,4
3	P2	64	Homme	A	38
4	P3	87	Homme	AB	38,5
5	P4	70	Femme	A	38,2
6	P5	85	Femme	O	38,1

1. Créer un fichier de données EXCEL avec différents types de variables (qualitatives et quantitatives) :
 - (a) Créer un nouveau fichier de données EXCEL.
 - (b) Les données doivent contenir cinq variables nommées : Patient, Age, Sexe, Blood, et Temperature (voir la Figure ci-dessus).
 - (c) Saisir les données de la variable "Patient" de P1 à P5 par glissement ?
2. Avant de saisir les données des variables Age, Sexe, Blood, et Temperature, vous devez vous assurer que chaque variable est valide.
 - (a) Vérifier la validité des données en variables quantitatives (Age, Temperature) ?
 - (b) Vérifier la validité des données en variables qualitatives (Sexe, Blood) ?
3. Enregistrez le fichier Excel obtenu sous le nom « Tp1.xlsx ».
4. Supprimez la variable « Température » et enregistrez les données dans un autre fichier appelé « Tp1_2.xlsx ».

Solution

1. (a) Ouvrez le logiciel EXCEL.
(b) Dans la première ligne, entrez les noms de cinq variables dans chaque colonne. (A1 : Patient, B1 : Age, C1 : Sexe, D1 : Blood, et E1 : Temperature).
(c) Sélectionner la cellule A2 → Faire glisser la poignée de recopie vers le bas (jusqu'à la cellule A6).
2. (a) Pour la variable quantitative discrète Age : Sélectionner les cellules où vous allez saisir les valeurs de cette variable B2 :B6 → Données → Validation des données → Validation des données → Choisir Autoriser : Nombre entier → Données : comprise entre → Minimum :1 → Maximum :120 → OK.
(b) Pour la variable quantitative continue Temperature : Sélectionner les cellules où vous allez saisir les valeurs de cette variable E2 :E6 → Données → Validation des données → Validation des données → Choisir Autoriser : Décimal → Données : comprise entre → Minimum :29.5 → Maximum :42,3 → OK.
(c) Pour la variable qualitative Sexe : Sélectionner les cellules où vous allez saisir les valeurs de cette variable C2 :C6 → Données → Validation des données → Validation des données → Choisir Autoriser : Liste → Source : Homme;Femme → OK.
(d) Pour la variable qualitative Blood : Sélectionner les cellules où vous allez saisir les valeurs de cette variable D2 :D6 → Données → Validation des données → Validation des données → Choisir Autoriser : Liste → Source : AB;A;B;O → OK.
(e) Nous remplissons les données comme montré dans la Figure ci-dessus.
3. Bouton Office → Enregistrer → Nom de fichier : « Tp1.xlsx » → Enregistrer.
4. Sélectionnez la colonne E → appuyez sur le bouton "Suppr" → Bouton Office → Enregistrer sous → Nom de fichier : « Tp1_2.xlsx » → Enregistrer.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 2

TP 2

But

Dans ce TP, nous apprendrons à saisir des données et à définir correctement des variables à l'aide du programme SPSS. De plus, il est important de savoir comment gérer les fichiers SPSS et comment transférer des données d'Excel vers SPSS.

Exercice

	Patient	Sexe	Temperature	Bloodsugar	Hypertension
1	P1	1	38,10	1,20	1
2	P2	1	37,10	1,70	2
3	P3	2	38,00	1,40	1
4	P4	1	38,10	,60	1

1. Créer un fichier de données SPSS avec différents types de variables (qualitatives et quantitatives) :
 - (a) Créer un nouveau fichier de données SPSS appelé « Tp2.sav ».
 - (b) Les données doivent contenir cinq variables nommées : Patient, Sexe, Temperature, Bloodsugar, et Hypertension (voir la Figure ci-dessus).
 - (c) La Variable « Patient » est une variable de type Chaîne.
 - (d) Entrez les valeurs possibles pour la variable qualitative « Sexe » : 1=Homme et 2=Femme.
 - (e) La Variable « Temperature » est une variable quantitative continue de type Numérique.
 - (f) La Variable « Bloodsugar » est une variable quantitative continue de type Numérique.
 - (g) Entrez les valeurs possibles pour la variable qualitative « Hypertension » : 1=Yes , 2=No.
2. Enregistrez le fichier SPSS obtenu.
3. Créez un autre fichier Excel et essayez de l'ouvrir à partir de SPSS.

Solution

1. Pour saisir des données dans SPSS, vous pouvez suivre ces étapes :
 - (a) Ouvrez le logiciel SPSS et cliquez sur l'onglet "Vue des variables".
 - (b) Saisissez les noms des variables dans la première colonne du tableau. Chaque nom de variable doit être unique et descriptif.
 - (c) Entrez les données pour chaque variable dans la colonne correspondante (Nom, Type, Largeur, Décimales, Libellé, Valeurs, Manquant, Colonnes, Align, Mesure).

2. Une fois que vous avez entré toutes les données, enregistrez le fichier en cliquant sur "Enregistrer" dans le menu "Fichier".
3. Vous pouvez également importer des données dans SPSS à partir d'autres logiciels ou formats de fichiers, tels qu'Excel. Pour cela, cliquez sur Fichier → Ouvrir → Données → Type de fichier Excel (*.xls *.xlsx, *.xlsm) → sélectionnez le fichier Excel → Ouvrir.

Après avoir importé les données, vous devrez peut-être modifier les types de variables ou recoder les données pour répondre à vos besoins d'analyse.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 3

TP 3

But

1. Aider l'étudiant à comprendre les techniques appropriées pour collecter et saisir des données avec précision à l'aide du logiciel SPSS.
2. Le TP vise à mettre en évidence les meilleures pratiques pour le traitement des données dans SPSS, y compris les stratégies de traitement des données manquantes, de tri des données, de recodage des variables, de fractionnement des données et de sélection des observations.

Exercice 1

	Patient	Weight	Bloodsugar	Sexe	Bloodgroup
1	P1	53,00	1,20	1	1
2	P2	44,00	-99,00	1	3
3	P3	88,00	1,40	2	2
4	P4	45,00	,60	1	4
5	P5	90,00	2,40	2	2
6	P6	175,00	3,60	2	1

1. Créer un nouveau fichier de données SPSS appelé « Tp3.sav ».
2. Les données doivent contenir cinq variables nommées : Patient, Weight, Bloodsugar, Sexe, et Bloodgroup (voir la Figure ci-dessus).
3. La Variable « Patient » est une variable de type Chaîne.
4. La Variable « Weight » est une variable quantitative continue de type Numérique.
5. La Variable « Bloodsugar » est une variable quantitative continue de type Numérique. (Pour la variable Bloodsugar, on représente les valeurs manquantes par le nombre -99).
6. Entrez les valeurs possibles pour la variable qualitative « Sexe » : 1=Homme et 2=Femme.
7. Entrez les valeurs possibles pour la variable qualitative « Bloodgroup » : 1=AB , 2=A, 3=B et 4=O.

Exercice 2

1. Dans la variable Bloodsugar, remplacez les valeurs manquantes par une valeur moyenne de la série ?
2. Triez les données des patients en fonction de leurs valeurs de glycémie (Bloodsugar) ?
3. Dans une nouvelle variable nommée "BloodsugarCat" : essayez de recoder les valeurs de la variable "Bloodsugar" comme suit : Classe 1 : Normal $\leq 0,99$; Classe 2 : Prédiabète $]0,99 - 1,25]$; Classe 3 : Diabète $> 1,25$.

4. Supprimer la nouvelle variable "BloodsugarCat" ?
5. Comparez séparément les données des patients en fonction de leurs valeurs de Bloodgroup ?
6. Annuler le fractionnement des données ?
7. Sélectionnez des patients avec un poids ≥ 70 et une glycémie < 1 ou des patients hommes avec un groupe sanguin égal à AB ?

Solution

1. Choisissez Transformer → Remplacer les valeurs manquantes → Passez la variable Bloodsugar vers la zone «Nouvelles variables» → OK → Remplacer manuellement la valeur -99 dans la colonne de Bloodsugar par 1,84 → Supprimer la colonne Bloodsugar_1.
2. Choisissez Données → Trier les observations → Trier par : Bloodsugar → OK.
3. Choisissez Transformer → Création de variables → Déplacer la variable Bloodsugar vers la zone de travail à droite → Dans Nom : Nommez la nouvelle variable comme BloodsugarCat → Changer → Anciennes et nouvelles valeurs → Pour la catégorie 1 : on sélectionne le bouton radio Plage, du MINIMUM à la valeur → Entrer la valeur Max (c.a.d. 0,99) → A côté du bouton radio Valeur : on entre le numéro de la catégorie (c.a.d. 1) → Cliquer sur le bouton Ajouter → Pour la catégorie 2 : on sélectionne le bouton radio Plage → Entrer les valeurs Min(c.a.d. 0,99) et Max(c.a.d. 1,25) → A côté du bouton radio Valeur : on entre le numéro de la catégorie (c.a.d. 2) → Cliquer sur le bouton Ajouter → Pour la catégorie 3 : on sélectionne le bouton radio Plage, de la valeur au MAXIMUM → Entrer la valeur Min (c.a.d. 1,25) → A côté du bouton radio Valeur : on entre le numéro de la catégorie (c.a.d. 3) → Cliquer sur le bouton Ajouter → Poursuivre → OK.
4. Dans l'onglet vue des données, cliquez sur le nom de la variable "BloodsugarCat" → Appuyez sur la touche Suppr du clavier.
5. Choisissez Données → Scinder un fichier → Sélectionnez le bouton radio "Comparer les groupes" → Choisissez Bloodgroup comme variable de comparaison → OK → Choisissez Analyse → Statistiques descriptives → Fréquences → Choisissez Sexe et placez-la dans la zone Variable(s) → OK.
6. Choisissez Données → Scinder un fichier → Réinitialiser → OK.
7. Choisissez Données → Sélectionner des observations → Sélectionnez le bouton radio "Selon une condition logique" → Cliquez sur le bouton Si... → Dans la zone d'expression, Écrivez "(Weight ≥ 70 & Bloodsugar <1) | (Sexe = 1 & Bloodgroup = 1)" → Poursuivre → OK.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 4

TP 4

But

1. Aider l'étudiant à comprendre les techniques appropriées pour collecter et saisir des données avec précision à l'aide du logiciel SPSS.
2. Réviser certaines des méthodes utilisées dans le traitement des données SPSS.
3. Présenter les techniques utilisées pour analyser les données qualitatives et quantitatives à l'aide de procédures de fréquence et descriptives spécifiquement dans SPSS.

Exercice 1

	Patient	Weight	Bloodsugar	Sexe	Bloodgroup
1	P1	63,00	1,20	1	1
2	P2	90,20	1,70	1	3
3	P3	88,00	1,40	2	2
4	P4	45,00	,60	1	4
5	P5	90,00	2,40	2	2
6	P6	175,00	3,60	2	1
7	P7	63,00	2,10	1	2

1. Créer un nouveau fichier de données SPSS appelé « Tp4.sav ».
2. Les données doivent contenir cinq variables nommées : Patient, Weight, Bloodsugar, Sexe, et Bloodgroup (voir la Figure ci-dessus).
3. La Variable « Patient » est une variable de type Chaîne.
4. La Variable « Weight » est une variable quantitative continue de type Numérique.
5. La Variable « Bloodsugar » est une variable quantitative continue de type Numérique.
6. Entrez les valeurs possibles pour la variable qualitative « Sexe » : 1=Homme et 2=Femme.
7. Entrez les valeurs possibles pour la variable qualitative « Bloodgroup » : 1=AB , 2=A, 3=B et 4=O.

Exercice 2

1. Triez les données des patients en fonction de leurs valeurs de poids (Weight) et de glycémie (Bloodsugar). Que remarquez-vous ? (Focus sur les patients P1 et P7).
2. Comparez séparément les données des patients en fonction de leurs valeurs de sexe.

3. Basant sur le fractionnement des données précédent, nous souhaitons étudier la distribution de variable Bloodgroup (AB, A, B, O) pour chaque valeur de Sexe (Homme, Femme). Analyser statistiquement et graphiquement la variable qualitative Bloodgroup avec la procédure de fréquence ?
4. Annuler le fractionnement des données ?
5. Analyser statistiquement et graphiquement la variable quantitative Weight avec la procédure de fréquence ?
6. Résumer statistiquement les variables continues avec la procédure descriptive ?

Solution

1. Choisissez Données → Trier les observations → Trier par : Weight et Bloodsugar, successivement → OK. (On voit que P1 est positionné avant P7)
2. Choisissez Données → Scinder un fichier → Sélectionnez le bouton radio "Comparer les groupes" → Choisissez Sexe comme variable de comparaison → OK.
3. Choisissez Analyse → Statistiques descriptives → Fréquences → placez Bloodgroup dans la zone Variable(s) → Statistiques → Cochez la case Mode → Poursuivre → Graphiques → Sélectionnez le bouton radio Graphiques à barres → Sélectionnez le bouton radio Pourcentages → Poursuivre → OK.
4. Choisissez Données → Scinder un fichier → Réinitialiser → OK.
5. Choisissez Analyse → Statistiques descriptives → Fréquences → Placez la variable Weight dans la zone Variable(s) → Statistiques → Cochez les cases : Moyenne, Médiane, Mode, Ecart type, Variance, Minimum et Maximum → Poursuivre → Graphiques → Sélectionnez le bouton radio Histogrammes → Cochez la case "Afficher la courbe gaussienne sur l'histogramme" → Poursuivre → Décochez la case "Afficher les tables de fréquences" → OK.
6. Choisissez Analyse → Statistiques descriptives → Descriptives → Placez les variables Weight et Bloodsugar dans la zone Variable(s) → OK.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 5

TP 5

But

1. Aider l'étudiant à comprendre les techniques appropriées pour collecter et saisir des données avec précision à l'aide du logiciel SPSS.
2. Pour montrer comment analyser les relations entre les variables qualitatives à l'aide de tableaux croisés : Les tableaux croisés sont utilisés pour créer des tableaux de contingence qui résument la relation entre deux ou plusieurs variables catégorielles. Le TP vise à montrer comment créer et interpréter ces tableaux dans SPSS.
3. Démontrer comment analyser les relations entre des variables quantitatives à l'aide de la corrélation et de la régression linéaire : La corrélation et la régression linéaire sont des méthodes statistiques utilisées pour modéliser la relation entre deux ou plusieurs variables continues. Le TP vise à montrer comment utiliser ces méthodes pour créer et interpréter des modèles de régression dans SPSS.
4. Démontrer comment créer des tracés et des graphiques dans SPSS : Le TP vise à montrer comment utiliser SPSS pour créer des visualisations de données afin de mieux comprendre les relations entre les variables ou de communiquer les résultats aux autres.

Exercice 1

	Patient	Weight	Bloodsugar	Sexe	Bloodgroup
1	P1	63,00	1,20	1	1
2	P2	90,20	1,70	1	3
3	P3	88,00	1,40	2	2
4	P4	45,00	,60	1	4
5	P5	90,00	2,40	2	2
6	P6	175,00	3,60	2	1
7	P7	60,00	1,20	1	2
8	P8	120,00	1,92	1	1
9	P9	55,00	,70	2	4
10	P10	160,00	4,62	2	3

1. Créer un nouveau fichier de données SPSS appelé "Tp5.sav".
2. Les données doivent contenir cinq variables nommées : Patient, Weight, Bloodsugar, Sexe, et Bloodgroup (voir la Figure ci-dessus).
3. La Variable "Patient" est une variable de type Chaîne.
4. La Variable "Weight" est une variable quantitative continue de type Numérique.
5. La Variable "Bloodsugar" est une variable quantitative continue de type Numérique.

6. Entrez les valeurs possibles pour la variable qualitative "Sexe" : 1=Homme et 2=Femme.
7. Entrez les valeurs possibles pour la variable qualitative "Bloodgroup" : 1=AB , 2=A, 3=B et 4=O.

Exercice 2

1. Triez les données des patients en fonction de leurs valeurs de poids (Weight) ?
2. En utilisant les tableaux croisés, y a-t-il une relation entre les variables qualitatives Sexe et Bloodgroup ?
3. Prouver qu'il existe une corrélation linéaire entre la variable Bloodsugar et Weight ?; Si oui, essayez d'extraire cette équation linéaire en utilisant la technique de régression linéaire.
4. représenter graphiquement la relation linéaire entre la variable Bloodsugar et Weight ?

Solution

1. Choisissez Données → Trier les observations → Trier par : Weight → OK.
2. Choisissez Analyser → Statistiques descriptives → Tableaux croisés → Placez la variable Sexe dans la zone Ligne(s) et la variable Bloodgroup dans la zone Column(s) → Cellules → Sélectionnez le pourcentage de Position → Poursuivre → OK.
3. (a) Choisissez Analyse → Corrélation → Bivarié → Placez les variables Weight et Bloodsugar dans la zone Variables → Options → cochez l'option « Ecarts des produits croisés et covariances » → Poursuivre → OK.
(b) Sélectionnez Analyse → Régression → Linéaire → Placez la variable Bloodsugar dans la zone Dépendant et la variable Weight dans la zone Indépendantes → OK.
4. Choisissez Graphiques → Générateur de graphiques → OK → Réinitialiser → Dispersion/Points → Diagramme de dispersion : simple → Sélectionnez Weight et faites-le glisser vers le rectangle intitulé X-Axis dans le diagramme → Sélectionnez Bloodsugar et faites-le glisser vers le rectangle intitulé Y-Axis dans le diagramme → OK → Double-cliquez sur le graphique produit → Appuyez sur l'icône « Ajouter une courbe d'ajustement au total » → Fermer → Fermez la fenêtre « Editeur de graphiques ».

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 6

TP 6

But

1. Comprendre les concepts de distributions binomiales et normales.
2. Savoir comment utiliser SPSS pour effectuer des distributions binomiales et normales.
3. Comprendre les fonctions de densité de probabilité (PDF), de fonction de distribution cumulative (CDF) et de fonction de distribution inverse (IDF).
4. Être capable d'interpréter les résultats des distributions binomiales et normales à partir des sorties de SPSS.
5. Apprendre à estimer la moyenne d'une population avec un intervalle de confiance.

Exercice 1

On sait que 60 % des souris inoculées avec un sérum sont protégées d'une certaine maladie. Si 5 souris sont inoculées, quelle est la probabilité que :

1. exactement 3
2. au moins 3
3. au plus 3

des souris contractent la maladie ?

Exercice 2

Si X est une variable aléatoire de loi normale standard (càd centrée réduite : $\mu = 0$ et $\sigma = 1$) :

1. Trouver $P(X < -2)$?
2. Trouver $P(-1 < X < 0,5)$?
3. Trouver $P(4X \geq -3)$?
4. Trouver la valeur de u_0 telle que $P(|X| < u_0) = 0,82$?
5. Trouver la valeur de v_0 telle que $P(X < -v_0) = 0,61$?
6. Trouver la valeur de x_0 telle que $P(X \geq x_0) = 0,05$?

Exercice 3

Pour un échantillon de taille 144 on a trouvé une moyenne de 127,1 et un écart-type $s = 6,17$.

Déterminer l'intervalle de confiance au risque de 5%.

Solution

Ex1

Soit X le nombre de souris qui contractent la maladie, alors $P(\text{une souris attrape la maladie}) = p = 0,4 \Rightarrow q = 1 - p = 0,6$.

Nombre de toutes les souris = $n = 5$

1. Pour $P(X=3)$:

- (a) Dans l'onglet Vue des variables, créez une nouvelle variable d'échelle (continue) nommée *Prob1* avec quatre chiffres derrière la virgule (Décimal=4).
- (b) Tapez le chiffre 0 dans la cellule 1 :*Prob1*.
- (c) Choisissez Transformer → Calculer la variable → PDF et PDF non centré → Double-cliquez sur la fonction Pdf.Binom → Donnez la variable cible le nom : *Prob1* → Tapez l'expression PDF.BINOM (3,5,0.4) → Cliquez sur OK.
- (d) On retrouve dans la vue de données le résultat : *Prob1*=0,2304.

2. Pour $P(X \geq 3) = 1 - P(X \leq 2)$:

- (a) Dans l'onglet Vue des variables, créez une nouvelle variable d'échelle (continue) nommée *Prob2* avec quatre chiffres derrière la virgule (Décimal=4).
- (b) Tapez le chiffre 0 dans la cellule 1 :*Prob2*.
- (c) Choisissez Transformer → Calculer la variable → CDF et CDF non centré → Double-cliquez sur la fonction Cdf.Binom → Donnez la variable cible le nom : *Prob2* → Tapez l'expression 1 - CDF.BINOM (2,5,0.4) → Cliquez sur OK.
- (d) On retrouve dans la vue de données le résultat : *Prob2*=0,3174.

3. Pour $P(X \leq 3)$:

- (a) Dans l'onglet Vue des variables, créez une nouvelle variable d'échelle (continue) nommée *Prob3* avec quatre chiffres derrière la virgule (Décimal=4).
- (b) Tapez le chiffre 0 dans la cellule 1 :*Prob3*.
- (c) Choisissez Transformer → Calculer la variable → CDF et CDF non centré → Double-cliquez sur la fonction Cdf.Binom → Donnez la variable cible le nom : *Prob3* → Tapez l'expression CDF.BINOM (3,5,0.4) → Cliquez sur OK.
- (d) On retrouve dans la vue de données le résultat : *Prob3*=0,9130.

Ex2

(a) Dans l'onglet Vue des variables, créez une nouvelle variable d'échelle (continue) nommée *Prob* avec quatre chiffres derrière la virgule (Décimal=4).

(b) Tapez le chiffre 0 dans la cellule 1 :*Prob*.

1. Pour $P(X < -2)$:

- (c) Choisissez Transformer → Calculer la variable → CDF et CDF non centré → Double-cliquez sur la fonction Cdf.NORMAL → Donnez la variable cible le nom : *Prob* → Tapez l'expression CDF.NORMAL (-2,0,1) → Cliquez sur OK.

- (d) On retrouve dans la vue de données le résultat : $Prob=0,0228$.
2. $P(-1 < X < 0,5)$:
- (c) Choisissez Transformer → Calculer la variable → CDF et CDF non centré → Double-cliquez sur la fonction Cdf.NORMAL → Donnez la variable cible le nom : *Prob* → Tapez l'expression CDF.NORMAL (0.5,0,1) - CDF.NORMAL (-1,0,1) → Cliquez sur OK.
- (d) On retrouve dans la vue de données le résultat : $Prob=0,5328$.
3. Pour $P(4X \geq -3)$:
- (c) Choisissez Transformer → Calculer la variable → CDF et CDF non centré → Double-cliquez sur la fonction Cdf.NORMAL → Donnez la variable cible le nom : *Prob* → Tapez l'expression 1 - CDF.NORMAL (-3/4,0,1) → Cliquez sur OK.
- (d) On retrouve dans la vue de données le résultat : $Prob=0,7734$.
4. Pour la valeur de u_0 telle que $P(|X| < u_0) = 0,82$:
- (a) Dans l'onglet Vue des variables, créez une nouvelle variable d'échelle (continue) nommée *U0* avec quatre chiffres derrière la virgule (Décimal=4).
- (b) Tapez le chiffre 0 dans la cellule 1 : *U0*.
- (c) Choisissez Transformer → Calculer la variable → Fonctions de distribution inverse → Double-cliquez sur la fonction Idf.NORMAL → Donnez la variable cible le nom : *U0* → Tapez l'expression IDF.NORMAL (0.91,0,1) → Cliquez sur OK.
- $$P(|X| < u_0) = 1 - P(|X| \geq u_0)$$
- $$P(|X| \geq u_0) = P(X < -u_0 \cup X > u_0)$$
- $$P(|X| < u_0) = 1 - (P(X < -u_0 \cup X > u_0))$$
- $$P(|X| < u_0) = 1 - (P(X < -u_0) + P(X > u_0))$$
- $$P(|X| < u_0) = 1 - (P(X < -u_0) + P(X < -u_0))$$
- $$P(|X| < u_0) = 1 - 2 * P(X < -u_0)$$
- $$0,82 = 1 - 2 * P(X < -u_0)$$
- $$P(X < -u_0) = 0,09$$
- $$P(X < u_0) = 1 - 0,09 = 0,91$$
- (d) On retrouve dans la vue de données le résultat : $U0=1,3408$.
5. Pour la valeur de v_0 telle que $P(X < -v_0) = 0,61$:
- (a) Dans l'onglet Vue des variables, créez une nouvelle variable d'échelle (continue) nommée *V0* avec quatre chiffres derrière la virgule (Décimal=4).
- (b) Tapez le chiffre 0 dans la cellule 1 : *V0*.
- (c) Choisissez Transformer → Calculer la variable → Fonctions de distribution inverse → Double-cliquez sur la fonction Idf.NORMAL → Donnez la variable cible le nom : *V0* → Tapez l'expression -IDF.NORMAL (0.61,0,1) → Cliquez sur OK.
- (d) On retrouve dans la vue de données le résultat : $V0=-0,2793$.
6. Pour la valeur de x_0 telle que $P(X \geq x_0) = 0,05$:

Travaux Pratiques

- (a) Dans l'onglet Vue des variables, créez une nouvelle variable d'échelle (continue) nommée $X0$ avec quatre chiffres derrière la virgule (Décimal=4).
- (b) Tapez le chiffre 0 dans la cellule 1 : $X0$.
- (c) Choisissez Transformer → Calculer la variable → Fonctions de distribution inverse → Double-cliquez sur la fonction Idf.NORMAL → Donnez la variable cible le nom : $X0$ → Tapez l'expression $IDF.NORMAL(1-0.05,0,1)$ → Cliquez sur OK.
- (d) On retrouve dans la vue de données le résultat : $X0=1,6449$.

Ex3

- 1. Dans l'onglet vue des variables, créez trois nouvelles variables d'échelles (continues) nommées $\bar{x}$, σ et n .
- 2. Dans l'onglet vue des données, sous la variable $\bar{x}$, tapez « 127,1 » pour la moyenne de l'échantillon, sous la variable σ , tapez « 6,17 » pour l'écart type de la population, et sous la variable n , tapez « 144 » pour la taille de l'échantillon.
- 3. Choisissez Transformer → Calculer la variable.
- 4. Donnez la variable cible le nom : lowerbound et tapez l'expression $\bar{x} - 1.96 * \sigma / \sqrt{n}$ → Cliquez sur OK.
- 5. Répétez les étapes 3 à 4, en utilisant upperbound et l'expression : $\bar{x} + 1.96 * \sigma / \sqrt{n}$ → Cliquez sur OK.
- 6. Les cellules lowerbound et upperbound afficheront les valeurs de 126,09 et 128,11, respectivement.

Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre 7

Références bibliographiques

- [ChatGPT, 2023] CHATGPT (2023). Chat.openai.com. <https://chat.openai.com/>. Accessed : 2020-01-01.
- [Cronk, 2019] CRONK, B. C. (2019). *How to use SPSS® : A step-by-step guide to analysis and interpretation*. Routledge.
- [Denis, 2018] DENIS, D. J. (2018). *SPSS data analysis for univariate, bivariate, and multivariate statistics*. John Wiley & Sons.
- [Jean-Pierre, 2016] JEAN-PIERRE, L. (2016). *Statistiques et probabilités : Cours et exercices corrigés*.
- [Microsoft Corporation,] MICROSOFT CORPORATION. Microsoft excel. <https://support.microsoft.com/en-us/excel>. Accessed : 2019-09-01.
- [Nasir *et al.*, 2022] NASIR, M. A., BAKOUCH, H. S. et JAMAL, F. (2022). *Introductory Statistical Procedures with SPSS*. Bentham Science Publishers.
- [Salcedo et McCormick, 2020] SALCEDO, J. et MCCORMICK, K. (2020). *SPSS Statistics for Dummies*. John Wiley & Sons.
- [Twigg, 2010] TWIGG, M. (2010). *Discovering statistics using spss*.
- [uiowa, 2024] UIOWA (2024). Normal distribution applet/calculator. <https://homepage.divms.uiowa.edu/~mbognar/applets/normal.html>. Accessed : 2024-02-01.